Sujet du stage :
Conception et prototypage d'un jumeau numérique pour l'aide à la planification hospitalière

Février 2026

- ▷ **Lieu :** École d'ingénieurs ISIS – INU Champollion, Castres (France)
- ▷ **Équipe :** CHART (Connected Health Research Team) – IRIT
- ▷ **Partenaire industriel :** meeDIA
- ▷ **Encadrants :** Adrien Wartelle, Elyes Lamine
- ▷ **Durée :** 5 à 6 mois (stage de fin d'études – PFE / Master 2)
- ▷ **Début :** Mars–avril 2026 (flexible)
- ▷ **Gratification :** selon réglementation ($\sim 600\,€$/mois)

Contexte

Ce stage s'inscrit dans le projet collaboratif PANACÉE (Planification Augmentée par Numérisation et Aide à la Conduite des Établissements de E-santé), mené conjointement par l'école d'ingénieurs ISIS (équipe CHART – IRIT) et la société meeDIA, spécialisée dans l'optimisation et la planification des flux hospitaliers.

Les établissements de santé sont confrontés à une forte variabilité de l'activité (flux patients, disponibilité des ressources, situations de crise), à une personnalisation des soins, dans un contexte de faible maturité de planification. Les outils de planification existants restent peu développés, statiques, et peu adaptés à la complexité du système hospitalier.

Dans ce contexte, le projet PANACÉE vise à développer un jumeau numérique organisationnel d'un service hospitalier permettant de simuler, analyser et optimiser la planification des activités de soins en interaction avec des algorithmes d'ordonnancement.

Le stage constitue la première étape de ce programme de recherche et vise à concevoir et valider un prototype de jumeau numérique couplé à un moteur de planification. Il servira de fondation à un projet de thèse prévu à l'horizon 2027.

Objectifs du stage

Objectif principal

L'objectif du stage est de concevoir et valider un prototype de Jumeau Numérique Organisationnel (JNO) d'un service hospitalier, capable de simuler et d'optimiser la planification des activités de soins afin de soutenir la décision des cadres de santé. Ce jumeau reposera sur le couplage d'un simulateur à événements discrets, reproduisant la dynamique opérationnelle du triptyque patients–ressources–tâches, et de l'ordonnanceur meeDIA, moteur d'optimisation chargé de déterminer les affectations et le séquencement des tâches sous contraintes.

Une première couche d'agentic IA sera explorée afin de permettre une interaction intelligente avec le jumeau numérique, notamment pour générer, évaluer et comparer automatiquement des scénarios de planification et formuler des recommandations d'ajustement organisationnel.

Dans cette perspective, le stage consistera à modéliser un processus hospitalier représentatif (flux patients–ressources–tâches) et ses contraintes, à développer un modèle de simulation paramétrable basé sur des données synthétiques, à l'interfacer avec le moteur d'ordonnancement meeDIA

afin de permettre des boucles simulation–planification, puis à explorer l'apport d'un agent décisionnel capable de piloter ces boucles pour définir et évaluer des scénarios de planification en conditions normales et perturbées (variabilité de la demande, pénurie de ressources), afin d'analyser l'apport du couplage simulation–optimisation–agent pour l'aide à la décision organisationnelle en santé.

Travail attendu

Le ou la stagiaire interviendra comme élève-chercheur sur la conception et le prototypage du jumeau numérique organisationnel. Le travail s'articulera autour de trois volets complémentaires :

- **Modélisation et simulation du système hospitalier** : analyser et formaliser un processus de soins représentatif (patients–ressources–tâches) et ses contraintes, puis développer un prototype de simulation à événements discrets paramétrable, alimenté par des données synthétiques et permettant de reproduire des scénarios de fonctionnement normal et perturbé.
- **Couplage simulation–ordonnancement et exploration agentique** : interfacer le système agent, basé sur le modèle, avec le moteur d'ordonnancement meeDIA et le simulateur afin de mettre en œuvre une boucle état-planification-simulation, puis explorer l'intégration d'un agent décisionnel capable d'orchestrer ces interactions, de générer et comparer des scénarios de planification et de proposer des ajustements organisationnels, en analysant les performances obtenues.
- **Évaluation et perspectives de recherche** : évaluer la robustesse et les limites du prototype dans différents scénarios de variabilité et de pénurie de ressources, identifier les verrous scientifiques (interopérabilité, synchronisation, intégration de données réelles) et contribuer au cadrage du futur sujet de thèse PANACÉE.

Livrables

- État de l'art ciblé sur les jumeaux numériques en organisation des soins.
- Prototype logiciel de jumeau numérique couplé au moteur meeDIA.
- Rapport d'ingénieur / mémoire scientifique.
- Note de cadrage pour la poursuite en thèse.

Profil recherché

Stage de fin d'études ingénieur ou Master 2 en informatique, génie industriel, data science ou recherche opérationnelle.

Compétences techniques :

- Modélisation de systèmes ou de processus.
- Programmation (Python, Java, C++ ou équivalent).
- Intérêt pour simulation, optimisation ou IA.
- Bases en analyse de données ou systèmes complexes.

Qualités attendues :

- Intérêt pour la santé numérique et les systèmes hospitaliers.
- Capacité d'abstraction et de modélisation.
- Rigueur scientifique et autonomie encadrée.
- Goût pour les projets recherche-innovation.

Candidature

CV, relevés de notes et lettre de motivation à envoyer à :
adrien.wartelle@univ-jfc.fr